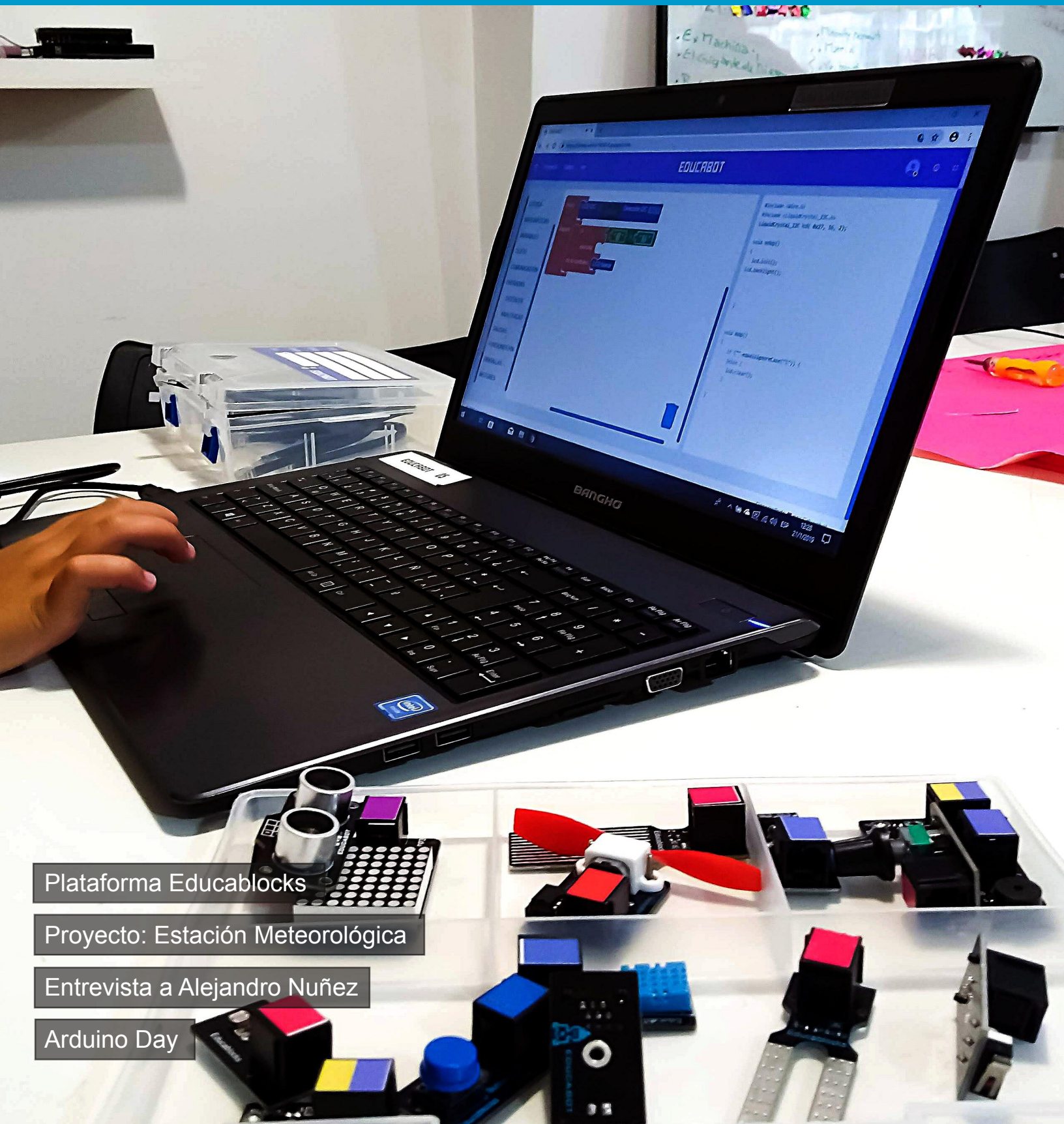


Revista Digital Arduino Bolivia

5
02/2019 - Año 1

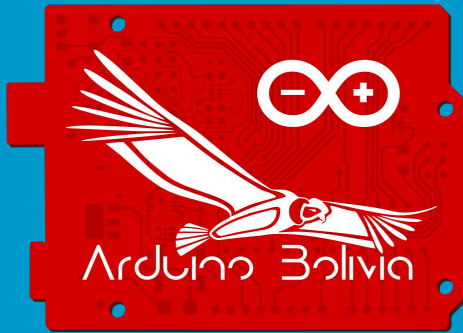


Plataforma Educablocks

Proyecto: Estación Meteorológica

Entrevista a Alejandro Nuñez

Arduino Day



 www.arduinobolivia.elinsi.com

 arduinobolivia@elinsi.com

 [RevistaArduinoBolivia](https://www.facebook.com/RevistaArduinoBolivia)

 [@Arduino_Bolivia](https://twitter.com/Arduino_Bolivia)

Esta publicación y todo su contenido se comparte con la Licencia Creative Commons 4.0



Puedes copiar, reproducir, distribuir, comunicar públicamente la obra y generar obras derivadas siempre y cuando se cite y reconozca al autor original. La distribución de las obras derivadas deberá hacerse bajo una licencia del mismo tipo. No se permite utilizar la obra con fines comerciales.

Esta publicación fue realizada con Software Libre



Scribus



GIMP



Inkscape

La Revista “Arduino Bolivia” cumple un año de su creación, este proyecto que surgió por la inquietud del Coordinador Osman R. Condori Guevara con la ayuda de Jahzeel Issac Rodas Flores y Casto Bernardo Ordoñez Callisaya, el cual nace con el propósito de que sea un medio donde se puedan publicar artículos, tutoriales y proyectos que son elaborados en Bolivia y el mundo, abriendo la oportunidad de que todos puedan colaborar y contribuir con sus publicaciones como fue llevándose a cabo en este año.

En el transcurso de este primer año, hemos tenido la fortuna de contar con la colaboración de grandes desarrolladores, quienes con sus artículos contribuyen al fortalecimiento de la Revista, también hemos tenido el apoyo de diversas instituciones y organizaciones, gracias a todos ellos por su compromiso con la revista.

Tenemos comprendido que las revistas científicas constituyen como medio de comunicación para la comunidad científica para dar a conocer sus trabajos. Si bien el desarrollo de esta revista requiere de compromiso por el gran trabajo requerido para la elaboración de la revista, la parte fundamental son las personas que se animan a mandar su propuesta de artículo, quienes con su trabajo y productos del mismo hacen posible la presencia de la Revista “Arduino Bolivia”. Un agradecimiento para todos ustedes y felicidades por este primer aniversario con el compromiso de mantener la revista de forma GRATUITA para la fidelidad de nuestros lectores.

Coordinadores Revista “Arduino Bolivia”

Coordinadores



Osman R. Condori Guevara

osman@elinsi.com

Electrónico, Gerente propietario de la empresa de servicios y capacitación técnica en Electrónica, Informática y Sistemas "ELINSI"
www.elinsi.com



Casto Bernardo Ordoñez Callisaya

ordonezcallisayabernardo@gmail.com

Electrónico en Sistema de Control Industrial y Sistemas de Computo, Co-Fundador de la Comunidad Arduino La Paz, Propietario de EPY Electrónica Bolivia.



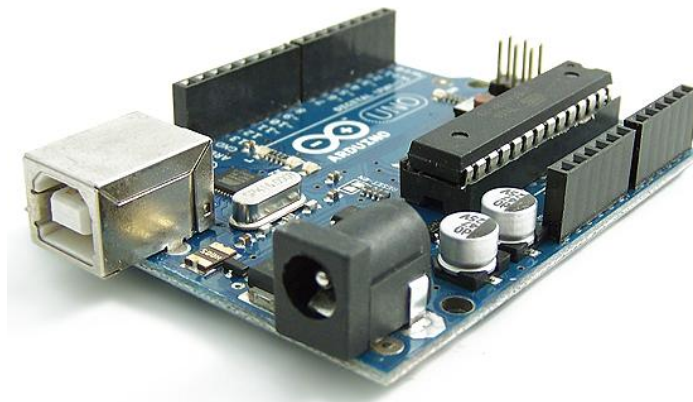
Jahzeel Issac Rodas Flores

jahzeelrodas@gmail.com

Ingeniero Informático, Experto en Robótica y Domótica con Hardware Libre, Desarrollador Web FullStack, Gerente Propietario y CEO de Robotech Tarija.

Todos los artículos, tutoriales y proyectos publicados en la revista "Arduino Bolivia" son responsabilidad de cada uno de los autores, la revista no se hace responsable de la autenticidad y posibles conflictos derivados de la autoría de los trabajos publicados.

Pag. 1	Plataforma Educablocks
Pag. 5	Proyecto: Estación Meteorológica
Pag. 11	Entrevista a Alejandro Nuñez
Pag. 14	Arduino Day
Pag. 15	Arduino Day - Cochabamba
Pag. 19	Arduino Day - La Paz
Pag. 24	Arduino Day - Santa Cruz
Pag. 26	Arduino Day - Trinidad
Pag. 27	Arduino Day - Oruro



Plataforma Educablocks

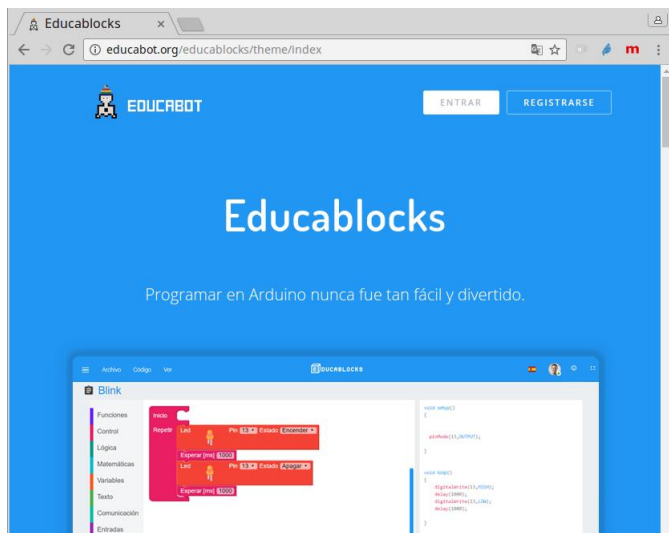
Programar Arduino de forma fácil y divertida

The screenshot shows the Educablocks web interface. At the top, there's a blue header with the 'EDUCABOT' logo and navigation links: 'Proyecto', 'Código', and 'Ver'. Below the header, the main workspace is divided into three sections. On the left is a vertical menu with categories: Funciones, Control, Lógica, Matemáticas, Variables, Texto, Comunicación, Entradas, Salidas, Funciones pin, Pantallas, and Motores. The central workspace displays a block-based program. It starts with an 'Inicio' block, followed by a 'Repetir' loop. Inside the loop, there are two 'Led' blocks. The first 'Led' block is configured with 'Pin 13' and 'Estado Encender'. It is followed by an 'Esperar [ms] 1000' block. The second 'Led' block is also configured with 'Pin 13' and 'Estado Apagar', followed by another 'Esperar [ms] 1000' block. On the right side of the workspace is a code editor showing the corresponding C++ code:

```
void setup()
{
    pinMode(13,OUTPUT);
}

void loop()
{
    digitalWrite(13,HIGH);
    delay(1000);
    digitalWrite(13,LOW);
    delay(1000);
}
```

Educablocks es una plataforma de programación y aprendizaje en robótica. Cuenta con la capacidad de generar proyectos y programar cualquier kit de robótica basado en Arduino. Sus versiones online y offline se encuentran disponibles de forma gratuita en <http://educablocks.educabot.org>



Educablocks está desarrollado por Educabot, una empresa de robótica educativa de Argentina especializada en el desarrollo de hardware y software para el aprendizaje STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) a través de la programación y la robótica. Sus proyectos están pensados para

todo aquel que quiera iniciarse en el mundo de la robótica pueda hacerlo de forma simple y rápida, a través de una placa basada en Arduino con un conexionado simple y una plataforma de programación basada en bloques.

Para poder utilizar la plataforma de programación únicamente debemos registrarnos e iniciar sesión. Dentro de ella podremos elegir programar en bloques o en código. Automáticamente se detectará si no tenemos los plugins para cargar el programa a la placa Arduino, en ese caso debemos seguir los pasos que nos aparecen en el siguiente mensaje.



Dentro de la plataforma se puede elegir entre distintos perfiles de bloques, que nos permiten ajustar los bloques según la placa y los componentes que estamos utilizando. Por ejemplo, podemos elegir entre el perfil Regular que está adaptado a los componentes genéricos de arduino o el perfil Educablocks que está adaptado a los componentes del kit.

Actualmente se están desarrollando más perfiles de bloques para incorporar, permitiendo unificar distintas placas dentro de una misma plataforma.

Dentro de *Mis Proyectos* podremos encontrar todos los proyectos guardados, pudiendo acceder desde cualquier computadora. Además, la plataforma cuenta con una sección Explorar que permite acceder a todos los proyectos públicos que comparte la comunidad.

FUNCIONES

CONTROL

LÓGICA

MATEMÁTICAS

VARIABLES

TEXTO

COMUNICACIÓN

ENTRADAS

SALIDAS

FUNCIONES PIN

PANTALLAS

MOTORES

Inicio

Repetir

Led Pin 13 Estado Encender

Esperar [ms] 1000

Led Pin 13 Estado Apagar

Esperar [ms] 1000

void setup()
{

pinMode(13,OUTPUT);
}

void loop()
{
digitalWrite(13,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(13,LOW);
delay(1000);
}

Perfil Educablocks

FUNCIONES

CONTROL

LÓGICA

MATEMÁTICAS

VARIABLES

TEXTO

COMUNICACIÓN

ENTRADAS

SALIDAS

FUNCIONES PIN

Inicio

Repetir

Led Pin 13 Estado Encender

Esperar [ms] 1000

Led Pin 13 Estado Apagar

Esperar [ms] 1000

void setup()
{

pinMode(13,OUTPUT);
}

void loop()
{
digitalWrite(13,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(13,LOW);
delay(1000);
}

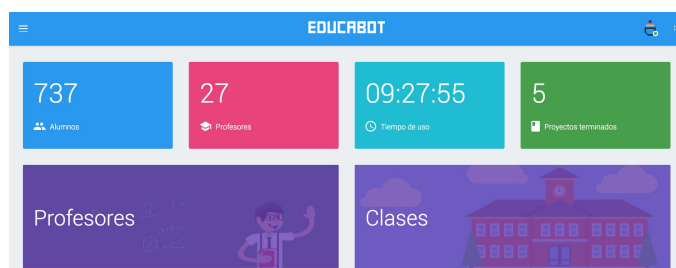
Perfil Regular



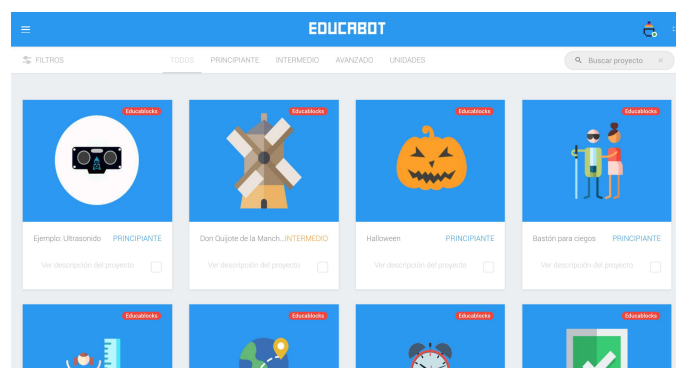
La plataforma cuenta también con una sección Tutoriales donde se pueden encontrar muchísimas guías paso a paso explicando distintos componentes, construcciones, proyectos, programación en código, hasta tutoriales sobre el uso de la plataforma.



Dentro de la sección Premium se incluye un panel de gestión pensado para las escuelas que nos permite crear cursos, asignar profesores, agregar alumnos, tomar asistencia, asignar proyectos a la clase, hacer un seguimiento de los mismos, corregirlos y generar reportes con métricas tanto de las clases como de los alumnos y los profesores.



Otra de las características más interesantes es su Biblioteca de recursos, que cuenta con un gran número de proyectos creados por el equipo de educabot. Cada proyecto contiene una consigna y distintos desafíos para resolver por el alumno. La búsqueda está simplificada a través de filtros y categorías permitiéndonos buscar los proyectos según componentes, rango de edad, asignatura o dificultad.



Cada uno de estos proyectos cuenta con una descripción, listado de componentes necesarios, esquemas de conexión, desafíos y material extra para el docente.

Estación Meteorológica

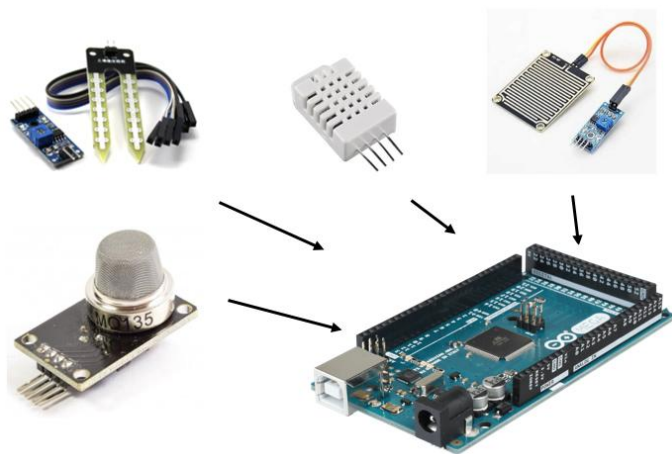
Introducción

Una estación meteorológica es el lugar donde se realizan mediciones y observaciones puntuales de los diferentes parámetros meteorológicos utilizando los instrumentos adecuados para así poder establecer el comportamiento atmosférico.

El proyecto permitirá proporcionar datos de lluvia, temperatura y humedad de suelo, con los datos proporcionados podremos tener un seguimiento en tiempo real a lugares estratégicos.

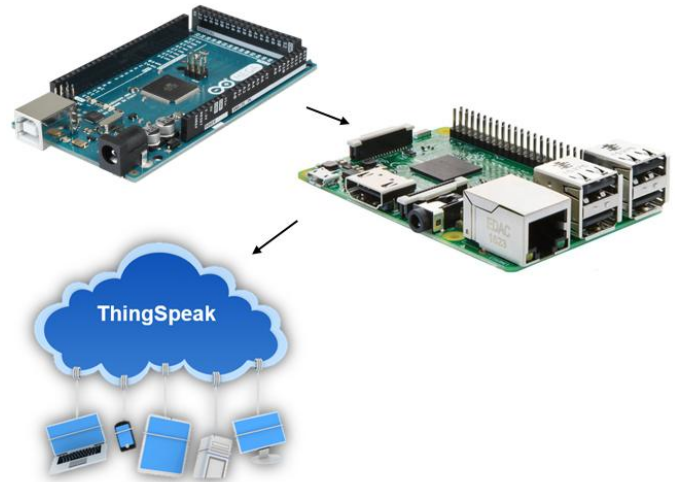
Descripción del Proyecto

El proyecto recogerá información sobre el clima mediante sensores, por lo cual utilizara instrumentos de medición de lluvia, temperatura y humedad de suelo, con los cuales se obtendrá datos del clima en zonas con riesgo de derrumbe y se podrá monitorear a través de un dispositivo móvil.



Se utiliza un arduino para la recoger datos de los sensores, ya que el Raspberry Pi no posee entradas analógicas. Por lo cual se utiliza el protocolo de comunicación Firmata, lo que

significa es que el Raspberry Pi da órdenes al arduino para que recolecte datos de los sensores.



Luego de recoger datos del Arduino, el Raspberry Pi lo que hace es enviar la información a un servidor web, en este caso será el ThingSpeak, la ventaja de este servidor, aparte de ser gratuito, puede dar diferentes usos a la información obtenida.

Sensores

MQ135



Este sensor de control de calidad de aire es usado para la detección de contaminación en el medio ambiente, por lo general es implementado en circuitos de control como alarmas en las casas, sitios donde se desea prevenir altos niveles de contaminación a nivel aeróbico como industrias que manejan

compuestos químicos que pueden ser nocivos también para la salud, especialmente en equipos controladores de calidad de aire en edificios/oficinas.

DHT11 y DHT22



DHT11

DHT22

El DHT11 y el DHT22 son dos modelos de una misma familia de sensores, que permiten realizar la medición simultánea de temperatura y humedad. Estos sensores disponen de un procesador interno que realiza el proceso de medición, proporcionando la medición mediante una señal digital, por lo que resulta muy sencillo obtener la medición desde un microprocesador como Arduino.

Sensor de Lluvia

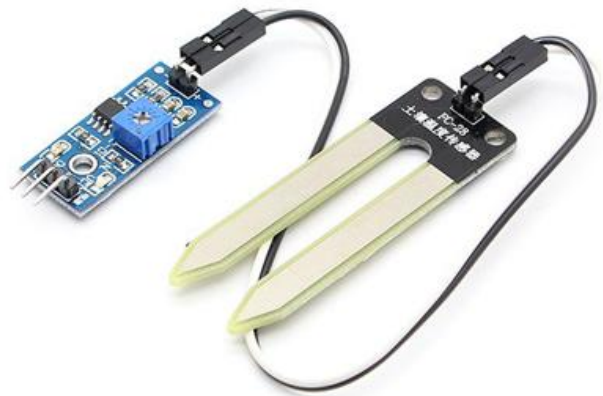


Este sensor te permite saber si está lloviendo o nevando. El sensor posee 2 electrodos separados por una distancia muy pequeña, cuando llueve las gotas de agua cierran el circuito entre los 2 electrodos y permiten el paso de una pequeña corriente. Este cambio de voltaje es detectado por un amplificador operacional en modo comparador.

La tarjeta de acondicionamiento nos entrega una salida digital y una analógica. La salida digital se encarga de mostrar 5 Voltios si no hay lluvia y 0 Voltios cuando si hay lluvia o nieve. La salida analógica nos entrega un voltaje desde 0V cuando la lluvia es muy intensa hasta 5V cuando el clima es despejado.

Con la ayuda de este sensor y un microcontrolador podrás monitorear y controlar diversas acciones a partir de la señal de lluvia

Sensor de humedad del suelo



El módulo YL-69, un sensor de humedad de suelo resulta ser otro módulo que utiliza la conductividad entre dos terminales para determinar ciertos parámetros relacionados a agua, líquidos y humedad

Consiste en dos placas separadas entre sí por una distancia determinada. Ambas placas están recubiertas de una capa de material conductor. Si existe humedad en el suelo se creará un puente entre una punta y otra, lo que será detectado por un circuito de control con un amplificador operacional que será el encargado de transformar la conductividad registrada a un valor analógico que podrá ser leído por Arduino.

En la salida analógica el nivel de voltaje dependerá directamente de cuanta humedad haya en el suelo. Es decir, dependiendo de cuanta conductividad (producto del agua en el suelo) haya entre las puntas del módulo, así variará el valor entregado por Arduino (entre 0 y 1023).

- La tierra está muy mojada: 0-350
- La tierra está humedad: 350-600
- La tierra está seca: 600-1023

Protocolo Firmata

Firmata es un protocolo genérico para la comunicación con microcontroladores desde software instalado en un ordenador. Este protocolo se puede implementar en cualquier arquitectura de microcontroladores, así como en cualquier paquete de software.

El objetivo de firmata es permitir controlar completamente Arduino desde software instalado en un ordenador, sin escribir una sola línea de código de Arduino.

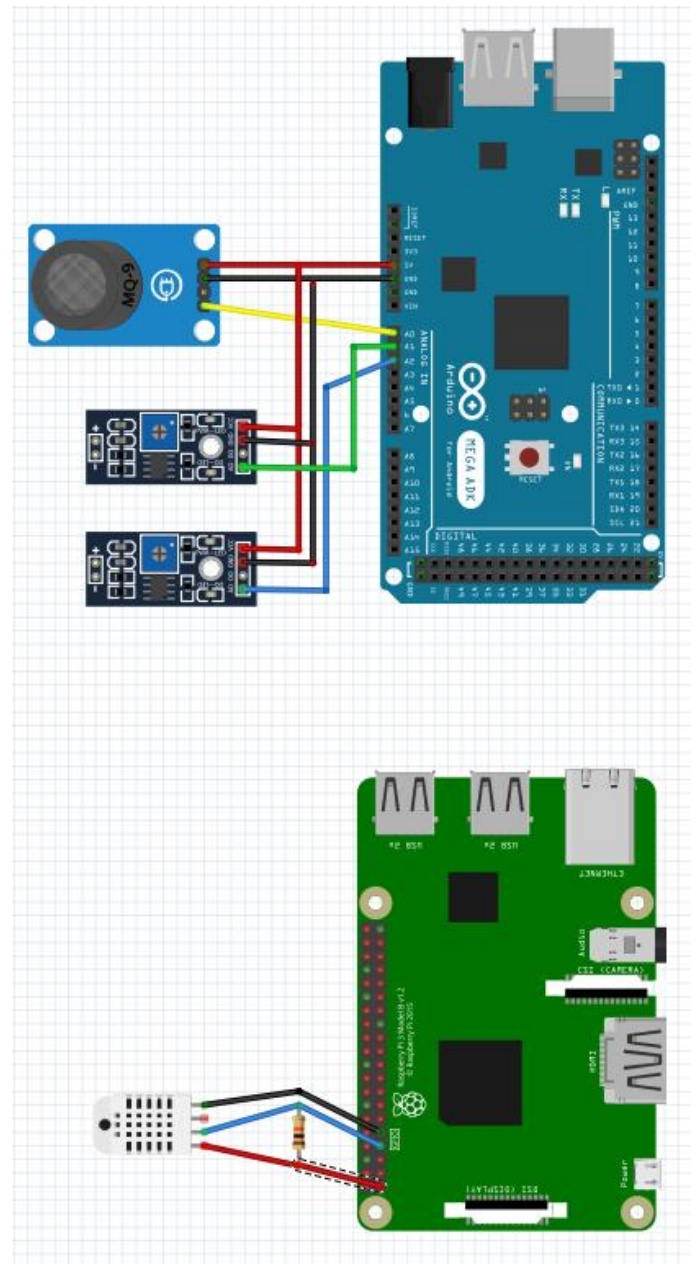
Una forma sencilla de comunicar Arduino con el ordenador mediante software open source es usar Python. Hay disponibles varias librerías de firmata para Python que facilitan el interfaz entre Arduino y el programa hecho en Python.

¿Qué es un Raspberry Pi?



Raspberry Pi es un computador de placa reducida, computador de placa única o computador de placa simple (SBC) de bajo costo desarrollado en Reino Unido por la Fundación Raspberry Pi, con el objetivo de estimular la enseñanza de ciencias de la computación en las escuelas.

Diagrama



Codigo

```
Funcionaba.py - /home/pi/Programas/Funcionaba.py (3.5.3)
File Edit Format Run Options Window Help

import pigpio
import RPi.GPIO as GPIO
import DHT22
import sys
from time import sleep
from urllib.request import urlopen

myAPI = 'E1DJD6N4X02D5AY5'
baseURL = 'https://api.thingspeak.com/update?api_key=%s' % myAPI
# Initiate GPIO for pigpio
pi = pigpio.pi()
# Setup the sensor
dht22 = DHT22.sensor(pi, 4)
dht22.trigger()
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
MQ135 = 3
HumedadSuelo = 26
SLluvia = 19
GPIO.setup(SLluvia, GPIO.IN)
GPIO.setup(HumedadSuelo, GPIO.IN)
GPIO.setup(MQ135, GPIO.IN)
sleepTime = 3
try:
    def readDHT22():
        dht22.trigger()
        humidity = '%.2f' % (dht22.humidity())
        temperature = '%.2f' % (dht22.temperature())
        return (humidity, temperature)

    while True:
        humidity, temperature = readDHT22()
        content = urlopen(baseURL + '&field1=%s&field2=%s' % (temperature, humidity))

        print("Humidity is: " + humidity + "%")
        print("Temperature is: " + temperature + "C")
        if GPIO.input(HumedadSuelo) == False:
            print("Humedad De Suelo Alta")

def readDHT22():
    dht22.trigger()
    humidity = '%.2f' % (dht22.humidity())
    temperature = '%.2f' % (dht22.temperature())
    return (humidity, temperature)

while True:
    humidity, temperature = readDHT22()
    content = urlopen(baseURL + '&field1=%s&field2=%s' % (temperature, humidity))

    print("Humidity is: " + humidity + "%")
    print("Temperature is: " + temperature + "C")
    if GPIO.input(HumedadSuelo) == False:
        print("Humedad De Suelo Alta")
        content = urlopen(baseURL + '&field4=%s' % (1))
    else:
        print("Humedad De Suelo Baja")
        content = urlopen(baseURL + '&field4=%s' % (0))

    if GPIO.input(MQ135) == False:
        print("Humo Detectado")
        content = urlopen(baseURL + '&field3=%s' % (1))
    else:
        print("Humo No Detectado")
        content = urlopen(baseURL + '&field3=%s' % (0))

    if GPIO.input(SLluvia) == False:
        print("Mucha Intensidad de Lluvia")
        content = urlopen(baseURL + '&field5=%s' % (1))
    else:
        print("Poca Intensidad de Lluvia")
        content = urlopen(baseURL + '&field5=%s' % (0))

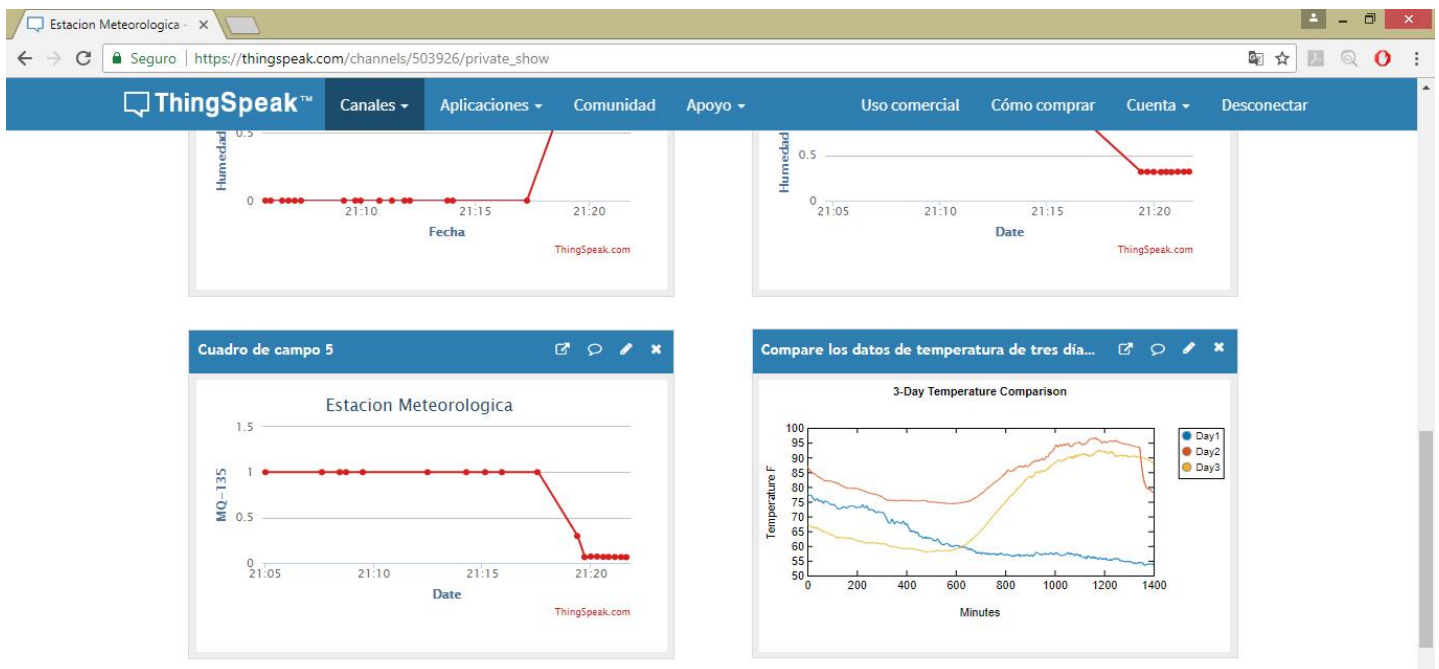
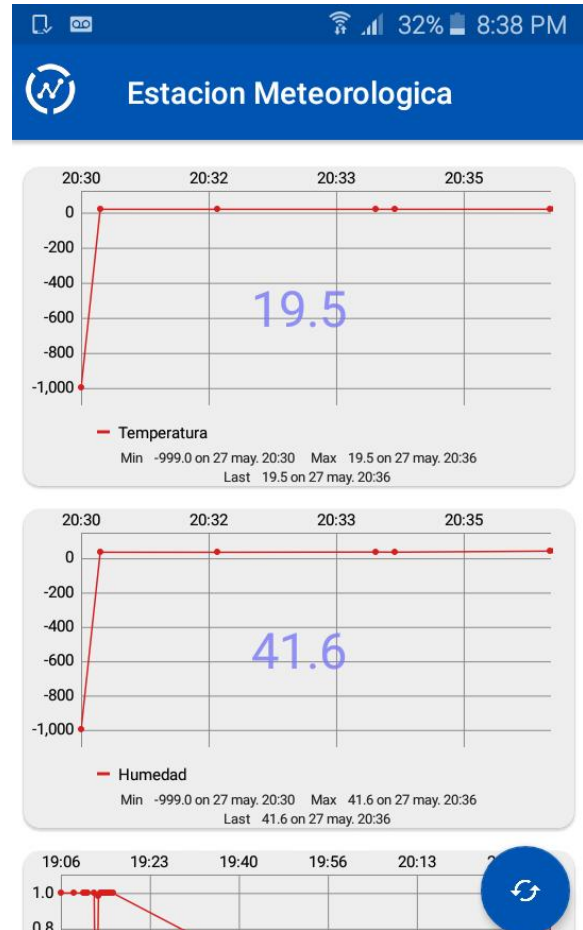
except KeyboardInterrupt:
    print("Usuario ha forzado la detencion del script")
    sleep(sleepTime)
    GPIO.cleanup()
```


Pruebas realizadas

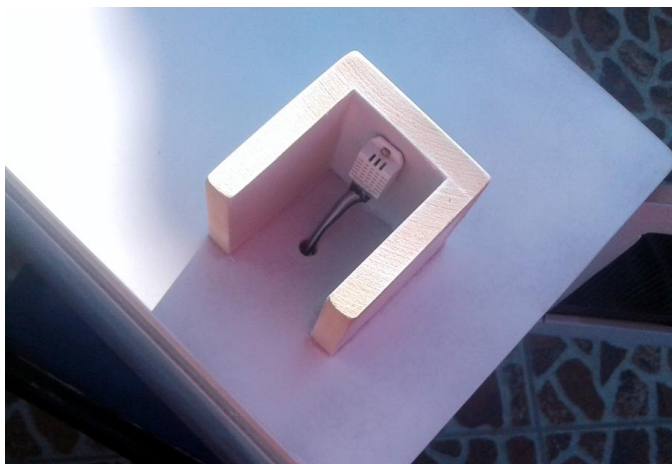
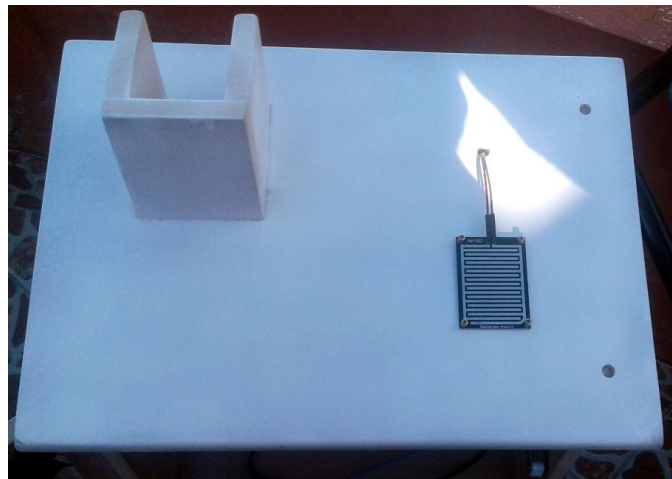
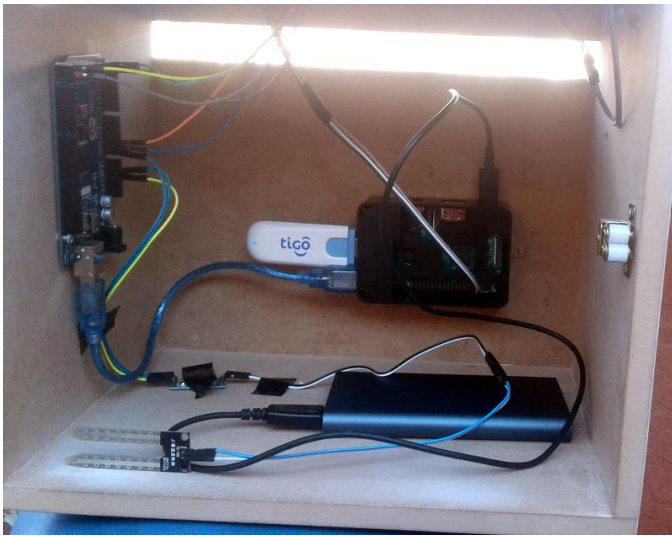
```

File Edit Shell Debug Options Window Help
Mucha Intensidad de Lluvia
Humidity is: 36.50%
Temperature is: 19.10C
Humedad De Suelo Alta
Humo No Detectado
Mucha Intensidad de Lluvia
Humidity is: 35.10%
Temperature is: 19.10C
Humedad De Suelo Alta
Humo No Detectado
Mucha Intensidad de Lluvia
Humidity is: 36.40%
Temperature is: 19.10C
Humedad De Suelo Alta
Humo No Detectado
Mucha Intensidad de Lluvia
Humidity is: 84.90%
Temperature is: 19.30C
Humedad De Suelo Alta
Humo No Detectado
Mucha Intensidad de Lluvia
Humidity is: 95.10%
Temperature is: 20.70C
Humedad De Suelo Alta
Humo No Detectado
Mucha Intensidad de Lluvia
Humidity is: 97.30%
Temperature is: 20.40C
Humedad De Suelo Alta
Humo No Detectado
Mucha Intensidad de Lluvia
Humidity is: 96.90%
Temperature is: 20.00C
Humedad De Suelo Alta
Humo No Detectado
Mucha Intensidad de Lluvia
Humidity is: 96.30%
Temperature is: 19.90C

```



Implementación



Elaborado por:



Douglas Heriberto Cruz Villegas
Lugar de nacimiento: Caranavi
La Paz, Bolivia
Estudiante de Ingeniería
Electrónica en la Universidad
Privada Del Valle
douglascruz109@hotmail.com

Entrevista a Alejandro Nuñez



¿Quién es Alejandro Núñez?

Mi nombre es Alejandro Núñez Arroyo, nací en la ciudad de Sucre y tengo 18 años, me considero una persona con grandes sueños, una persona la cual aprendió que la perseverancia es el mejor camino hacia el éxito, así es como nace mi interés hacia la tecnología.



¿Cuándo y cómo empezó en el mundo de la tecnología?

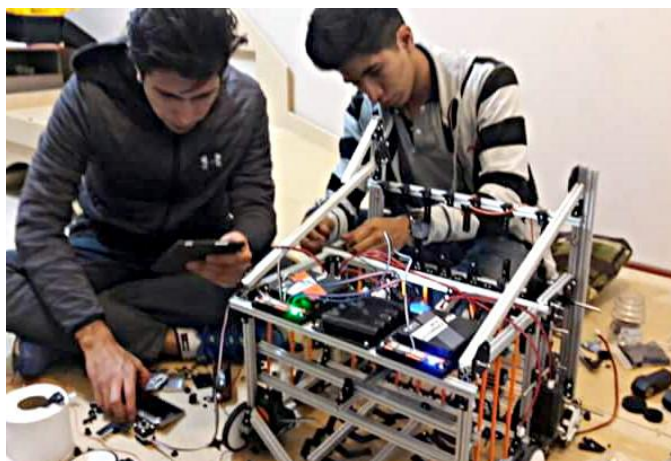
Inicialmente empecé acercándome a las ramas exactas con mi participación en las olimpiadas científicas plurinacionales en el área de Física, consiguiendo mis primeras medallas a nivel departamental (Chuquisaca) y nacional a los 14 años, a pesar de que la materia de física me gustaba muchísimo, sentía que debía complementarse con otras áreas más, como la electrónica e informática.

Es así que me propuse mejorar mis conocimientos en estas áreas, entrando a cursos relacionados e investigando por mi cuenta, entonces decidí entrar a las competencias de robótica a los 15 años.



¿Qué carrera estudia y por qué?

En este momento me encuentro estudiando la carrera de mecatrónica en la UCB regional La Paz, elegí “mecatrónica” porque es una carrera multidisciplinaria, combina la informática, electrónica, mecánica y control. Además, que esta carrera al ser tan amplia tu puedes elegir en que rama deseas especializarte, también que al momento de hacer un proyecto que involucre varios aspectos te da una vista amplia de lo que puedes desarrollar y con qué medios hacerlo realidad.



¿En qué eventos represento a Bolivia y que sintió?

Represente a mi país en dos eventos muy importantes, el primero el cual fue el más destacado, fue mi representación con un equipo de 5 personas en la competencia de robótica First Global, llevado a cabo en Washington – EEUU. Este evento contó con la participación de más de 160 países, el reto consistía en elaborar un robot telecontrolado o autónomo con dimensiones no máximas de 60 * 60 cm que fuera capaz de clasificar componentes tóxicos y agua en tiempo real, estas fueron simuladas por unas esferas plásticas. Para que todos los países estén en igualdad de condiciones la organización envió las piezas necesarias de electrónica y mecánica para lograr construir el robot con ese fin.

Construir el robot fue un gran reto, ya que nos enfrentamos a una programación totalmente diferente a la que estábamos acostumbrados también una mecánica que necesitaba mayor análisis físico, pero pese a todo lo que ocurría en el camino logramos terminar el robot en 5 meses aproximadamente, llegando a tener muchas versiones del mismo. La experiencia de trabajar en un proyecto así fue única ya que conocí personas afines a el área que se volvieron más que compañeros de trabajo, se

hicieron mis amigos, ellos fueron: Jhoselin Teran, Ricardo Fernández y nuestro tutor el Ing. Said Pérez y en especial con el que actualmente sigo trabajando en temas de investigación y somos parte de la sociedad científica de la carrera de mecatrónica de la UCB Ignacio Malpartida Negrón.

La competencia no solo nos trajo felicidad y orgullo por representar al país que nos vio nacer y cumplir un sueño que años antes lo veíamos imposible, si no la oportunidad de conocer personas fines a esta área, es por ello que nuestra dedicación al robot fue constante y pese a tener contratiempos ya en la competencia, logramos sacar el decimo puesto a nivel mundial en la categoría al mejor diseño mecánico.



¿Qué ha sido lo más difícil en este camino recorrido?

Lo más difícil de este trayecto fue la perseverancia ya que en las primeras competencias de robótica a las cuales participe, no tube los resultados que esperaba, pero eso no fue una pared que me impidió continuar con la pasión que crecía cada vez en mi y eso me llevo a representar a mi país en un campeonato mundial.



¿Cual es el campo que dominas?

El campo por el que siento mayor afinidad es el de diseño mecánico, pero siempre soy partidario a ver nuevos horizontes, por mi parte el diseño de apps móviles para Android es una pasión que desarrolle el anterior año, mi nueva meta es aprender deep learning.

¿Qué proyectos se vienen a futuro?

En la sociedad científica en este momento estamos desarrollando un multirobot tanto terrestre como aéreo para el desminado de minas subterráneas. Adicionalmente también con Ignacio Malpartida nos dedicamos a realizar investigaciones sobre diversos temas, uno de ellos el posicionamiento en 2D en base a ondas de bluetooth, también deje las competencias de robótica a un lado para dedicarme a las hackatones, que son concursos de 24 horas donde produces un proyecto aplicativo que cumpla con las temáticas propuestas, como seguridad educación, etc,

¿Qué ha conseguido con su esfuerzo y empeño dedicado a la tecnología?

Gracias a todo el esfuerzo que hice en los últimos años de colegio y la perseverancia que destaco en mi, logre crecer mucho como persona y comprender la importancia de la tecnología ya que esta puede incluso cambiar la vida de las personas en un sentido positivo, es por eso que me encuentro estudiando mecatrónica en una universidad muy prestigiosa en la cual años antes ni me imaginaba estar presente aquí, ser parte de la sociedad científica de mi carrera desde primer semestre además ser organizador de la preselección de equipos al mundial de First Global , realizar temas de investigación y lo más importante conocer personas igual de apasionadas por su carrera, que se esfuerzan para mejorar la vida de las personas por medio de la tecnología.



Arduino Day

Arduino Day es una celebración mundial de cumpleaños de Arduino. Es un evento de 24 horas o más, organizado directamente por las comunidades, organizaciones y por los fundadores de Arduino, donde las personas interesadas en Arduino se reúnen, comparten sus experiencias y aprenden más.

¿Quién puede participar?

Hoy en día el alcance que tiene esta plataforma hacer que toda persona interesada en la tecnología de acceso libre opte por usar Arduino y a estos se suman los grupos de usuarios, Makes, Hackers, asociaciones, profesores, profesionales, estudiantes, universitarios y novatos sean bienvenidos a participar.

¿Qué puedes hacer durante el día de Arduino?

Puede asistir a un evento sin importa si eres un hacedor, un ingeniero, un diseñador, un desarrollador, un educador o aprendiz. En este evento mundial se ofrecen Charlas, talleres, concursos, ferias, Campeonatos e incluso fiestas para celebrar un año mas de

vida de la plataforma Arduino que celebra 14 años de vida.

¿Cuándo va a ser el Arduino Day 2019?

Este año el Arduino Day Oficial se llevará adelante el 16 de marzo en Milán, Italia. Así mismo ese día en todo el mundo se están llevando actividades paralelas para mostrar la plataforma Arduino en todas las regiones del mundo como en México se tendrá la presencia de David Cuartielles co-creador de Arduino [Ver más...](#), en Argentina también se están organizando diferentes actividades y un ejemplo son el equipo de Educabot [ver más...](#), el resto de países tienen sus eventos locales y todos estos puedes verlos en la pagina oficial de eventos Arduino a nivel mundial en el siguiente enlace: <https://day.arduino.cc/>

En Bolivia se viene desarrollando el Arduino Day desde 2014, a cargo de diferentes grupos que agarran a la plataforma Arduino y empiezan a compartir conocimiento, este tipo de eventos son populares ya en la mayoría de departamentos por lo que compartiremos todas las convocatorias para que tú puedas escoger el evento de tu preferencia.



[DISCOVER](#)[LEARN MORE](#)[DIGITAL KIT](#)[FAQ](#)[SIGN IN](#)



Leaflet | © OpenStreetMap contributors

approved. Find the nearest or most interesting one to you by following the link for more details!

Want to become an organizer? [Get involved](#) and [Submit your event](#).

-  Arduino Team Event
-  Community event
-  Community event to be confirmed

ARDUINO DAY 2019 SACABA



Viernes 15 de Marzo

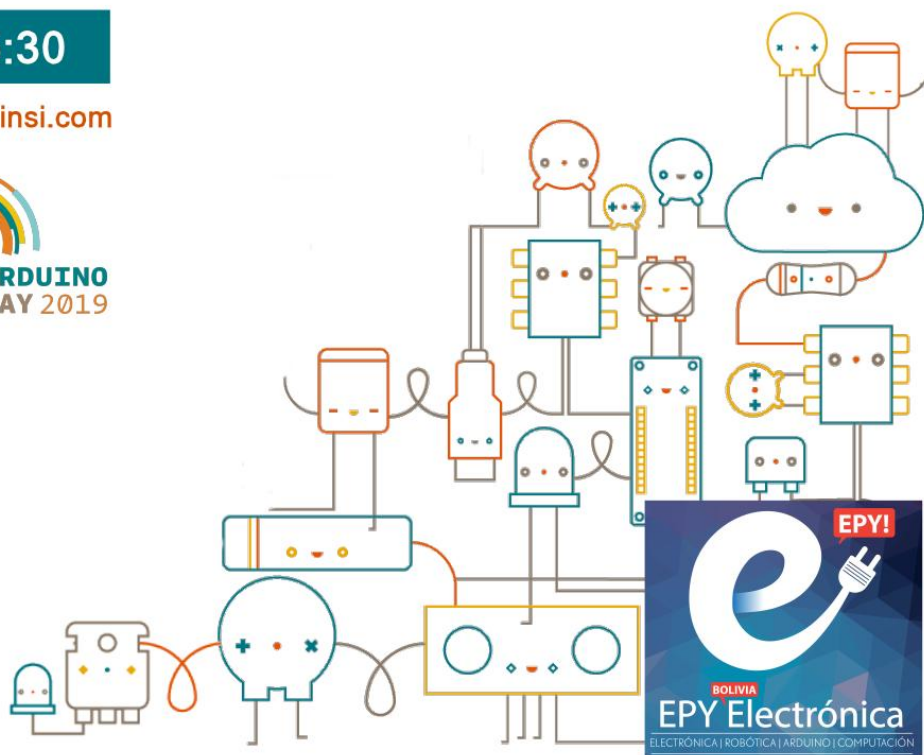
**Plaza Principal de Sacaba
Teatro Parroquial**

Ingreso

Libre y Gratuito

08:00 a 15:30

www.arduino-day.elinsi.com



GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE SACABA
Una Ciudad con Valor



ARDUINO DAY 2019 SACABA



CRONOGRAMA

08:00	Acto de Inauguración Arduino Day - Sacaba
08:15	Conociendo y aprendiendo Arduino Richard Olivera Hinojosa
09:00	Arduino en la domótica en Bolivia Henry Coarite
09:45	Interfaz entre Arduino y Labview Jorge Santillan
10:30	Revista Arduino Bolivia Osman Condori Guevara
11:00	CNC Router con Arduino Miguel Ramirez
12:00	Receso Almuerzo - Descanso
12:45	PLC con Arduino Jorge Santillan
13:45	WOMADO: Robótica con propósito Rosalia Reyna Torrez Vilca
14:30	Acto de Clausura Arduino Day - Sacaba

Ingreso

Libre y Gratuito



GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE SACABA
Una Ciudad con Valor



ARDUINO Cochabamba DAY 2019

a worldwide celebration of Arduino

En su cuarta versión la comunidad OSH celebra nuevamente el evento, a nivel mundial, ArduinoDay 2019.

El evento se realizará en el Edificio Elektro de la Facultad de Ciencias y Tecnología UMSS.



EDIFICIO ELEKTRO
Facultad de Ciencias y
Tecnología - UMSS



@comunidadOSH



comunidadOSH



- **OpenDay**
- **WorkShops**
- **Talks**
- **Hackathon**
- **ArduinoChallenge**

**15 y 16
Marzo**



**ARDUINO
DAY 2019**

☎ 77927711 ✉ comunidadosh@gmail.com

day.arduino.cc

ARDUINO DAY 2019

15 y 16 de marzo

Síguenos en
facebook



SCIEEFCYTUMSS



sciamefcytumss



scesi



comunidadOSH

1 Open Day

2 Workshops

3 Talks

4 Programming
Competition

5 Robot
Competition

Contacto: 77927711 Edgar Mamani Apaza



scesi



ARDUINO DAY 2019

una celebración mundial de Arduino
14, 15 y 16 de Marzo



ARDUINO
DAY 2019

SEMINARIOS TALLERES WORKSHOP COMPETENCIA DE ROBOTS

En predios de la Carrera
de Informática - UMSA

Inscripciones abiertas hasta el

13 DE MARZO

Inscríbete:



<https://goo.gl/A3dpGa>



60547047 - 62318114



@ArduinoOpenSourceo1

Con el apoyo de:



Con el patrocinio de:



Campeonato de Robótica

16 de marzo de 2019
en instalaciones de la UMSA

Categorías

GENERAL

Auto a control Remoto
Resuelve Laberintos
Mini Warbots

Destreza
Destreza
Combate

COLEGIOS

Seguidor de Linea
Seguidor de Linea Destreza
Mini Sumos
seguidor de línea kits
Legosumos

Velocista
Mejor Tiempo
Combate
Cronometrado
Combate

UNIVERSITARIOS/LIBRE

Seguidor de Linea
Seguidor de Linea
Mini Sumos
Sumos

Velocista
Cronometrado
Combate
Combate

Cierre de Inscripciones
12 de marzo de 2019

**robo
matrix**
BOLIVIA



SOLACYT

Sociedad Latinoamericana
de Ciencia y Tecnología



ARDUINO DAY

ciudad del cielo

LA PAZ 2019

MARZO 29, 30 y 31



EXISTEN 2 FORMAS DE PARTICIPAR



¿Eres alguien curioso y quieres aprender más?

1

Entonces participa en:

- Seminarios
- Talleres
- WorkShop
- Concursos
- Accesos a otros eventos

Bs. **35**

Incluye:

- Acceso a todas las actividades
- Material del Evento (folder, credencial, bolígrafo, botón y papelería.)
- Premios de nuestros auspiciadores
- Refrigerios



¿Eres desarrollador de robots y te gusta la competencia?

2

Entonces participa en el:

CAMPEONATO DE ROBOTICA

En alguna de las siguientes categorías:

Warbots	Bs. 90
Mini Warbots	Bs. 60
Seguidor de Líneas	Bs. 45
Mini Sumo	Bs. 45
Carrito a control remoto	Bs. 35

Grandes premios y sorpresas para los ganadores de cada categoría!
Revisar convocatorias

Puedes inscribirte a cualquiera de las actividades de la siguiente manera:

1

puedes realizar un depósito bancario al
Nro. 1-20737215
a nombre de Alejandro Alcon



Una vez depositado mandar una foto del mismo a los siguientes números:

70536951 - 75225683 - 60640675 - 77719454 - 70679750

2

Para inscribirte de manera personal, puedes pasar por nuestra oficina:



Calle Colombia Nro 519
(zona San Pedro)
Edif. FERTEL, primer piso
(a una casa de la Clínica CIES)



fundacionAydha@gmail.com



Fundación Aydha
Maker Informática
Full Stack Dev
Guild



FundacionAydha



70536951 - 75225683 - 60640675
77719454 - 70679750

ARDUINO DAY ciudad del cielo
LA PAZ 2019

GUERRA DE ROBOTS CON ALTURA
CAMPEONATO DE ROBOTICA
DOMINGO 31 MARZO

MINI SUMO Bs. 45

SEGUIDORES DE LINEAS Bs. 45

MINI WARROTS Bs. 60

CARRITOS A CONTROL REMOTO Bs. 35

WARROTS Bs. 90

Grandes premios y sorpresas para los ganadores de cada categoría!
Revisar convocatorias



fundacionAydha@gmail.com



Fundación Aydha
Maker Informática
Full Stack Dev
Guild



[FundacionAydha](https://twitter.com/FundacionAydha)



70536951 - 75225683 - 60640675
77719454 - 70679750



VEN A CELEBRAR EL ARDUINO DAY

Y TODAS LAS COSAS QUE SE HAN HECHO CON EL

Si te apasiona la tecnología
Este evento mundial es para ti



CONFERENCIAS



PROYECTOS



COMPETENCIAS
Y CONCURSOS DE ROBOTS



ABRIL

6

HRS.

10:00
14:00

INGRESO

BS.
20

ABIERTO A TODO PÚBLICO

LUGAR:

ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA
AV. RAFAEL PABON, LADO MEGACENTER
ZONA IRPAVI



PARA MAS INFORMACION
ACERCA DE TALLERES Y
COMPETENCIAS SIGUENOS EN:

ROBOTICA EMI
 www.facebook.com/RoboticaEmi



ARDUINO DAY 2019 SANTA CRUZ

15-16 de marzo

En predios del Laboratorio
de Ingeniería Electromecánica - UAGRM
4to Anillo Av.Paragua

INGRESO LIBRE

SEMINARIOS - TALLERES - COMPETENCIA DE ROBOT

Con el apoyo de:



71066743



fb.me/ARDUINODAY19SC



m.me/ARDUINODAY19SC

ARDUINO DAY 2019 SANTA CRUZ

15-16 de Marzo
day . arduino . cc

VIERNES 15

- 15:00 REGISTRO Y APERTURA**
- 16:00 INTRODUCCION A ARDUINO**
- 17:00 ROBOTICA COMPETITIVA**

SABADO 16

- 9:00 MICROCONTROLADORES Y
DISEÑO DE INTERFACES GRÁFICAS**
- 10:15 VISION ARTIFICIAL Y ARDUINO**
- 11:15 CONTROL DE PUENTE GRUA
MANUAL Y POR APLICACION**
- 14:00 WOMADO ROBOTICA CON PROPOSITO**
- 15:15 BRAZO ROBOTICO CONTROLADO
MEDIANTE IMPULSOS NEURONALES**
- 16:15 ARDUINO CON ASSEMBLY**
- 17:30 COMPETENCIA SEGUIDOR DE LINEA**



SEMINARIOS

16 DE MARZO SALON PARANINFO
CAMPUS UNIVERSITARIO "LUIS ADOLFO SILES SALINAS"
AV BOLIVAR

8:00	"ENSAMBLANDO MI PROPIO ARDUINO" ING. ALAIN RIVAS JUSTINIANO
9:00	"ARDUINO COMO HERRAMIENTA MUSICAL" ING. SERGIO POVEDA
10:00	APLICACION DEL "e-Health Sensor Shield" ING. JOSE LUIS MACHICADO TERAN
10:30	"SERVIDOR WEB CON ARDUINO" ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ BARBERY
11:00	"ROBOTICA COMPETITIVA" ING. ANGELO LOPEZ TORRICO
14:00	CONCURSO DE ROBOTS "SEGUIDOR DE LINEA" LUGAR: COLISEO PLATILLO VOLADOR AV 27 DE MAYO



ARDUINO
DAY 2019
TRINIDAD

ENTRADA LIBRE

SEMINARIOS

MARZO 16

CONCURSO SEGUIDOR DE LINEAS



MAS INFORMACIÓN:
72827810 - 75191711 - 79206020



ARDUINO DAY 2019

a worldwide celebration of Arduino

March 16TH
day.arduino.cc

AGENDA

- **LABORATORIO DE HARDWARE**
- **Inauguración**
H- 8:30 a 9 Am.
- **Hackathon**
H- 9 a 11 am.
- **Competencia seguilineas**
H- 11 a 12 pm.
- **Competencia Laberintos**
H- 12 a 1 pm.
- **Clausura**
H- 1 a 2 pm.
- **SALON DE CONFERENCIAS**
- **Exposiciones de proyectos**
H- 10 a 12 pm.

LUGAR

LABORATORIO DE
HARDWARE

SALÓN DE
CONFERENCIAS

INGENIERIA DE
SISTEMAS E
INFORMÁTICA

CIUDADELA
UNIVERSITARIA



ARDUINO DAY ORURO

Fecha: Sabado 16 de Marzo

Lugar: Ciudadela Universitaria, Carrera
Ingenieria de Sistemas e Ingenieria
Informatica, Laboratorio de Hardware

Actividades: Exposiciones de proyectos,
competencias laberintos y seguilineas

Contactos:

72495164 Miguel Calizaya